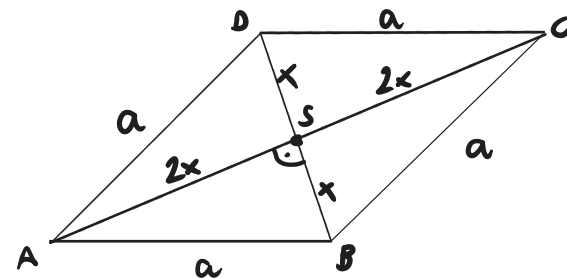


Zadanie z6 (tn) Jedna z przekątnych rombu jest dwa razy dłuższa od drugiej. Wyznacz stosunek obwodu rombu do sumy długości jego przekątnych.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Przekątne rombu są różnej długości (chyba że romb jest kwadratem), przecinają się w połowie pod kątem prostym. Przekątne rombu dzielą go na 4 przystające trójkąty prostokątne.

Oznaczamy przekątne dla wygody jako $2x$ i $4x$.

2) Wyznaczamy bok rombu z tw. Pitagorasa:

$$a^2 = x^2 + (2x)^2$$

$$a^2 = 5x^2 \quad | \sqrt{}$$

$$a = \sqrt{5}x, \quad a > 0, x > 0$$

3) Wyznaczamy obwód i sumę przekątnych, a następnie ich stosunek:

$$\text{Obwód} = 4a = 4\sqrt{5}x$$

$$\text{Suma przekątnych} = 2x + 4x = 6x$$

$$\text{Stosunek} = \frac{4\sqrt{5}x}{6x} = \frac{4\sqrt{5}}{6} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{Odp. } \frac{2\sqrt{5}}{3}.$$